Actualización de datos

SQL · Cuarta parte | INSERT, DELETE y UPDATE

> **Datos de ejemplo.** Los ejercicios del apunte se ilustran con un conjunto reducido de filas. Las tablas de resultados muestran el estado de los datos en cada paso.

Sentencia	Qué modifica
INSERT	Agrega filas a una tabla.
DELETE	Elimina filas de una tabla.
UPDATE	Cambia valores de las filas existentes.

1. INSERT INTO … VALUES · Agregar una fila

Para dar de alta al alumno Jorge García, indicá las columnas de destino y escribí los valores en el mismo orden.

```
INSERT INTO Alumno (Leg, Nom, Ape, Cuota, Matr, Id_Carr)
VALUES (52, 'Jorge', 'García', 5000, 7000, 'SIST');
```

Fila incorporada a Alumno

Leg	Nom	Ape	Cuota	Matr	Id_Carr
52	Jorge	García	5000	7000	SIST

Los textos van entre comillas simples y los números se escriben sin comillas. Para fechas, usá un literal válido para el tipo de dato y el motor de base de datos.

2. Insertar datos parciales

```
INSERT INTO Alumno (Leg, Nom, Ape, Id_Carr)
VALUES (150, 'Javier', 'Bermúdez', 'SIST');
```

Cuota y Matr admiten NULL y carecen de un valor predeterminado. Al omitirlas, quedan así.

Leg	Nom	Ape	Cuota	Matr	Id_Carr
150	Javier	Bermúdez	NULL	NULL	SIST

> Si la columna tiene un DEFAULT, se usa ese valor cuando se omite. Una columna obligatoria sin valor predeterminado ni generación automática requiere un valor válido.

3. Una clave primaria duplicada impide el alta

```
INSERT INTO Alumno (Leg, Nom, Ape)
VALUES (179, 'Mariana', 'Fernández Rojas');
```

El legajo **179** ya pertenece a Natalia López. Como Leg es la clave primaria, la operación falla y se conserva la fila existente.

Basado en el apunte de la Universidad de Palermo, 4G0016_APU_Definicion_DatosSQL_v1-1.pdf, pp. 1-11.

Insertar y borrar filas

INSERT con SELECT y DELETE con o sin condición

4. INSERT INTO … SELECT · Copiar varias filas

Para copiar los exámenes de 2017 a Examen2017, usá un SELECT como origen. La tabla de destino ya existe y está vacía antes de ejecutar el INSERT.

```
INSERT INTO Examen2017 (Nroexamen, Fecha, Mat, Leg, Nota)
SELECT Nroexamen, Fecha, Mat, Leg, Nota
FROM Examen
WHERE Fecha >= '2017-01-01' AND Fecha < '2018-01-01';
```

Examen2017 después de la copia

Nroexamen	Fecha	Mat	Leg	Nota
17	2017-02-02	1000	179	6
18	2017-02-02	1000	51	7

> El SELECT debe devolver tantas columnas como las indicadas en el INSERT, en el orden correspondiente y con tipos compatibles. El intervalo incluye todo 2017.

5. DELETE sin WHERE · Vaciar una tabla

```
DELETE FROM Examen2017;
```

Se eliminan las **2 filas** copiadas. La tabla sigue existiendo y queda vacía.

FilasRestantes
0

6. DELETE con WHERE · Dar de baja un alumno

Antes de eliminar al alumno 52, ejecutá un SELECT con la misma condición para verificar qué fila coincide.

```
SELECT Leg, Nom, Ape
FROM Alumno
WHERE Leg = 52;
```

Leg	Nom	Ape
52	Jorge	García

```
DELETE FROM Alumno
WHERE Leg = 52;
```

Se elimina **1 fila**. Al volver a ejecutar el SELECT del legajo 52, el resultado queda vacío.

DELETE con subconsultas

Condiciones que dependen de otra tabla e integridad referencial

7. Eliminar los cursos de José Pérez

La tabla que se modifica es Curso. La subconsulta busca en Profesor el código asociado al nombre, que en este ejemplo es **2**.

```
DELETE FROM Curso
WHERE Prof IN (SELECT Prof
               FROM Profesor
               WHERE NyA = 'José Pérez');
```

Se eliminan 2 cursos. Curso queda con la siguiente fila.

Mat	Anio	Prof
1003	2017	1

8. Eliminar un alumno con exámenes asociados

```
DELETE FROM Alumno
WHERE Leg = 51;
```

Examen.Leg referencia a Alumno.Leg. Con la clave foránea configurada para impedir esa baja, el examen 18 conserva su vínculo con el legajo 51 y el DELETE falla.

```
DELETE FROM Alumno
WHERE Leg IN (SELECT Leg
              FROM Examen
              WHERE Nroexamen = 14);
```

La subconsulta identifica al alumno 69. El examen 14 también lo referencia, por lo que la misma restricción impide su eliminación.

9. Eliminar alumnos que nunca rindieron examen

NOT EXISTS evalúa, para cada alumno, si está ausente toda fila de Examen con su legajo.

```
DELETE FROM Alumno
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1
                  FROM Examen E
                  WHERE E.Leg = Alumno.Leg);
```

Se elimina 1 fila, la de Javier (150). Los tres alumnos con exámenes permanecen.

Leg	Nom	Ape
51	NULL	Desconocido
69	Juan	Martínez
179	Natalia	López

UPDATE y repaso

Cambiar valores y comprobar qué filas se modifican

10. Aumentar la matrícula y la cuota de todos los alumnos

SET indica las columnas que cambian. Separá las asignaciones con comas. En este ejercicio el aumento es del 20 % para Matr y del 10 % para Cuota.

```
UPDATE Alumno
SET Matr = Matr * 1.20,
    Cuota = Cuota * 1.10;
```

Leg	Matr antes	Matr después	Cuota antes	Cuota después
51	NULL	NULL	NULL	NULL
69	700.00	840.00	500.00	550.00
179	550.00	660.00	500.00	550.00

> Sin WHERE, UPDATE aplica la operación a todas las filas. Si una cuota o matrícula es NULL, multiplicarla da NULL.

11. Fijar la matrícula de los alumnos de Abogacía

Carrera contiene el nombre de la carrera y su código. El SELECT devuelve BOGA y el UPDATE asigna 7000 a la matrícula de los alumnos con ese código.

```
UPDATE Alumno
SET Matr = 7000
WHERE Id_Carr IN (SELECT Id
                  FROM Carrera
                  WHERE Nom = 'Abogacía');
```

Se actualiza 1 fila. Natalia (179) pasa de 660 a 7000 y Juan (69) conserva su matrícula de 840.

Leg	Id_Carr	Matr
51	NULL	NULL
69	SIST	840
179	BOGA	7000

Qué sentencia usar en cada ejercicio

Si te piden…	Usá…
Dar de alta una fila con valores conocidos	INSERT INTO … VALUES
Copiar las filas que devuelve una consulta	INSERT INTO … SELECT
Dar de baja filas seleccionadas	DELETE FROM … WHERE
Modificar uno o varios campos	UPDATE … SET … WHERE

Para un UPDATE o DELETE con filtro, podés revisar las filas con un SELECT que use el mismo WHERE. Después del cambio, verificá el resultado y la cantidad de filas afectadas.